Projekt

# Ein gesundes Mittagessen

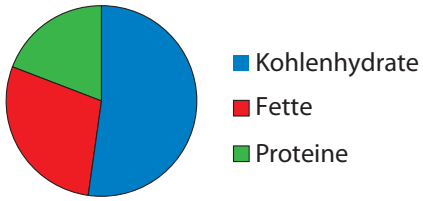
Die tägliche Kalorienaufnahme für eine ausgewogene Ernährung:

- 45% bis 65% Kohlenhydrate;
- 20% bis 35% Fette
- 10% bis 35% Proteine.

- 1 g Proteine liefert 4 kcal
- 1 g Kohlenhydrate liefert 4 kcal
- 1 g Fett liefert 9 kcal

Ein Jugendlicher braucht pro Tag 2 800 kcal, davon muss das Mittagessen zwischen 30% und 35% decken.

**Eine ausgewogene Ernährung**




## Anleitungen

✔ ***Notwendige Materialien:*** Papier, Buntstifte.

✔ ***Ziel:*** Ihr werdet ein ausgewogenes Mittagsmenü vorschlagen. Verwendet Informationen über die Nährstoffe eventuell aus der Tabelle nebenan oder eine andere Informationsquelle (Internet, Kochrezepte, …). Ihr werdet die Nährstoffe des vorgeschlagenen Menüs in einem Kreisdiagramm darstellen.

***Inhalt der Lebensmittel***

| Lebensmittel, 100 g | Wasser % | Proteine (g %) | Fette (g %) | Kohlen-hydrate (g %) | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Telemea | 57 | 17 | 17,2 | 1 | 243 |
| Weichkäse | 55 | 20 | 20,3 | 1 | 271 |
| Jogurt | 90 | 3,2 | 3,2 | 3 | 55 |
| Hühnerfleisch | 70 | 19 | 9,5 | - | 167 |
| Schweinefleisch | 49 | 15 | 35 | - | 388 |
| Rindfleisch | 74 | 22 | 35 | - | 401 |
| Karpfen | 77 | 18,9 | 2,8 | - | 104 |
| Kartoffeln | 80,5 | 1,7 | 0,2 | 17,4 | 80 |
| Gurken | 94,3 | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 19 |
| Pilze | 88,4 | 5 | 0,5 | 2,5 | 35 |
| Zucchini | 93,7 | 0,9 | 0,1 | 3,2 | 18 |
| Grüne Bohnen | 89,4 | 2 | 0,2 | 5,7 | 33 |
| Tomaten | 93,9 | 1,1 | 0,3 | 4,3 | 25 |
| Auberginen | 91,6 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
| Spinat | 90,1 | 3,5 | 0,3 | 2 | 25 |
| Bananen | 75 | 1,3 | 0,6 | 13,4 | 66 |
| Aprikosen | 85 | 1,1 | 0,1 | 12,9 | 58 |
| Erdbeeren | 90 | 0,8 | 0,6 | 8,2 | 43 |
| Kirschen | 75 | 1,1 | 0,3 | 18,3 | 82 |
| Mandarinen | 88 | 0,8 | 0,1 | 8,7 | 40 |
| Äpfel | 82 | 0,3 | 0,4 | 16,9 | 74 |
| Birnen | 82 | 0,6 | 0,6 | 16 | 73 |
| Kekse | 6 | 8,2 | 9,5 | 74 | 337 |
| Weißbrot | 32,1 | 10,3 | 2 | 54 | 282 |
| Milchschokolade | 1,2 | 6,9 | 29,9 | 49,8 | 603 |
| Marmelade | 23,3 | 0,46 | - | 72,5 | 289 |
| Honig | 18 | 0,4 | - | 81,3 | 335 |

## Durchführung

*Ihr arbeitet in Gruppen von je drei, je vier oder je fünf Kollegen!*

✔ Ihr schlagt ein Mittagsmenü vor.

✔ Ihr berechnet die Kalorienaufnahme entsprechend dem Menü und stellt das Kreisdiagramm dar.

✔ Ändert das Menü so lange, bis sich die Werte innerhalb der erlaubten Grenzen befinden. Schreibt die durchgeführten Versuche, die weggelassenen und die hinzugefügten Lebensmittel auf.

✔ Dokumentiert euch über die Kilokalorienaufnahme durch verschiedene Lebensmittel von ihren Etiketten.

✔ Stellt die Ergebnisse als Poster dar.

***Zu Beginn:***

✔ Diskutiert mit den Kollegen über euer Mittagessen.

✔ Berechnet die Kalorienaufnahme des entsprechenden Menüs und dann untersucht, ob es sich innerhalb der erlaubten Grenzen für eine ausgewogene Ernährung befindet.

## Gruppenarbeit

*In der Gruppe:*

✔ Diskutiert die Etappen des Projektes und verteilt die Aufgaben.

✔ Jeder löst seine eigenen Aufgaben, arbeitet aber auch mit den anderen zusammen, um ein gutes Endprodukt der ganzen Gruppe zu erhalten.

*In der Klasse:*

✔ Diskutiert und legt die Form des Posters für alle erstellten Materialien fest

## Präsentation

*Die ganze Klasse macht mit! Stellt die Poster aus.*

✔ Jede Gruppe bewertet die Poster der anderen Gruppen.

- Stimmt ab welches Poster euch am besten gefallen hat.
- Keine Gruppe darf für ihr eigenes Poster abstimmen.

✔ Stellt fest, welchen Platz jede Gruppe in der Endwertung belegt

## Einstufungstest

**Arbeitszeit: 50 Minuten**

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

**I.** *Schreibe nur die fehlenden Werte oder Wörter, sodass wahre Aussagen entstehen.*

**Mengen und Operationen mit Mengen**

**1.** Die Anzahl der Elemente der Menge $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x < 2\}$ ist ...

**Operationen mit Mengen**

**2.** Wenn $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4, 6\}$, $C = \{2, 4, 5, 8, 9\}$, dann $(A \cup B) \cap C = ...$

**Direkt proportionale Größen**

**3.** Für 3 Brote braucht man 1380 g Mehl. Für 5 Brote derselben Art braucht man ... g Mehl.

**II.** *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht.*

**Prozente**

**4.** Wenn 20% einer Zahl 12 ist, dann ist die Zahl:

**A.** 240; **B.** 24; **C.** 60; **D.** 600.

**Das arithmetische und das gewogene Mittel**

**5.** An drei Tagen wurden in einer Stadt die Temperaturen 15°, 17° und 10° gemessen. Die mittlere Temperatur der drei Tage ist:

**A.** 12°; **B.** 13°; **C.** 16°; **D.** 14°.

**Das gewogene Mittel**

**6.** Ein Sportler hat zwei Sprünge von je 1,5 m, drei von je 1,6 m und fünf von je 1,7 m geschafft. Die mittlere Länge der Sprünge des Sportlers ist:

**A.** 1,6 m; **B.** 1,63 m; **C.** 1,65 m; **D.** 1,55 m.

**III.** *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben.*

**Darstellung auf der Zahlenachse**

**7.** Stelle die folgenden Zahlen auf der Achse dar: 3; 0; -2; $\frac{1}{2}$; –0,75; 4,5; $\sqrt{2}$.

**Lehrsatz des Pythagoras**

**8.** Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind 6 cm und 8 cm. Wie lang ist die Hypotenuse und die ihr entsprechende Höhe?

**Datenverarbeitung**

**9.** Die Schüler einer Klasse erhielten bei einem Test in Mathematik folgende Noten 2 Mal die 4, 4 Mal die 5, 4 Mal die 6, 8 Mal die 7, 7 Mal die 8, 3 Mal die 9 und 2 Mal die 10. Organisiere diese Daten in einer Tabelle und stelle sie grafisch mithilfe von Strecken dar.

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

# 1. Lektion Das kartesische Produkt zweier nicht leeren Mengen

## Problemsituation

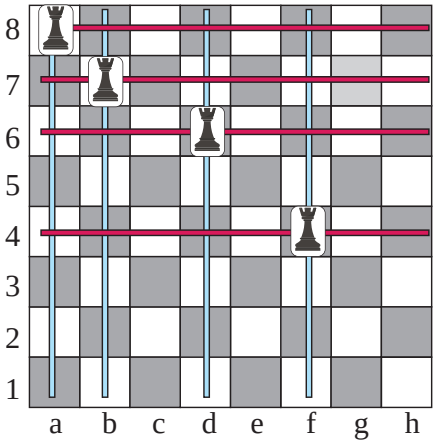
Die Position einer Schachfigur auf einer Tafel wird durch die Angabe der Spalte und der Zeile, in der sie sich befindet, beschrieben. T*a* 8 bedeutet zum Beispiel, dass sich ein Turm in der Spalte *a* und in der Zeile 8 befindet.



*In der Abbildung haben wir: Ta8, Tb7, Td6, Tf4. Kannst du noch einen Turm so aufstellen, dass er keinen anderen Turm angreift?*

*Ich kann mehrere hinzufügen! Ich müsste alle möglichen Kombinationen von Positionen berechnen ...*






**Wir lernen** Wie berechnen wir das kartesische Produkt zweier Mengen?

## Wir erinnern uns ...

Ein Beispiel für eine Menge ist $A = \{a; b; c; d; f\}$. Sie hat mehrere Teilmengen mit zwei Elementen: $\{a; b\}$, $\{a; c\}$, $\{a; d\}$ ... Die Reihenfolge der Elemente ist nicht wichtig.

## Erweiterung...

Falls die Reihenfolge wichtig sein soll, verwenden wir geordnete Teilmengen mit zwei Elementen, also Paare. Wir schreiben $(a; b)$ und lesen „das Paar $a, b$".

**Definition** Das kartesische Produkt zweier nicht leeren Mengen $A$ und $B$ ist die Menge $A \times B = \{(a; b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Zum Beispiel gilt für $A = \{1; 2\}$ und $B = \{6; 7; 8\}$: $A \times B = \{(1; 6); (1; 7); (1; 8); (2; 6); (2; 7); (2; 8)\}$
$B \times A = \{(6; 1); (6; 2); (7; 1); (7; 2); (8; 1); (8; 2)\}$.



*Ich habe bemerkt, dass das kartesische Produkt im Allgemeinen nicht kommutativ ist!*

*Es gilt: card(A) = 2 und card(B) = 3, und card(A×B) = card(B×A) = 2·3 = 6.*



## Gelöste Aufgabe

Bestimme die Mengen $A \times B$ und $B \times A$ und ihre Kardinalzahlen, wenn $A = \{1; 2\}$, $B = \{5; 6; 7\}$. Haben die Mengen $A \times B$ und $B \times A$ gemeinsame Elemente?

*Lösung*:

Es gilt $A \times B = \{(1;5), (1;6), (1;7), (2;5), (2;6), (2;7)\}$.

$B \times A = \{(5;1), (5;2), (6;1), (6;2), (7;1), (7;2)\}$. Beide Mengen haben je 6 Elemente. Es gibt kein gemeinsames Zahlenpaar in den beiden kartesischen Produkten.

**Münliche Übung** Finde die Verbindung zwischen den Kardinalzahlen zweier Mengen und der Kardinalzahl ihres kartesischen Produktes und sage die Regel, die du entdeckst.

## Testen der Grundkenntnisse

① Schreibe das kartesische Produkt der Mengen $A = \{0; 1\}$ und $B = \{-1; 4\}$.

② Die Menge $M$ hat 4 Elemente und die Menge $N$ hat 7 Elemente. Wie viele Elemente hat $M \times N$?

## Aufgaben

**1.** Falls $A = \{1; 3\}$ und $B = \{2\}$, schreibe die Elemente der Mengen $A \times B$ und $B \times A$. Berechne ihre Kardinalzahlen.

**2.** Gegeben ist $A = \{0; 2; 4\}$. Schreibe die Elemente der Menge $A \times A$ und berechne ihre Kardinalzahl.

**3.** Wenn $A = \{-3; 2; 7\}$ und $B = \{a; b\}$, dann stelle fest, ob:
$(-3; a) \in A \times B$, $(7; b) \in A \times B$,
$(a; 7) \in A \times B$, $(b; 2) \in B \times A$,
$(7; b) \in B \times A$, $(b; a) \in B \times A$,
$(b; a) \in B \times B$. $(-3; -3) \in A \times A$,

**4.** Wenn $I$ die Menge der ungeraden Ziffern und $P$ die Menge der Primzahlen zwischen 4 und 12 ist, dann schreibe die Elemente der Menge $I \times P$ und berechne ihre Kardinalzahl.

**5.** $A = \{1; 2; 3\}$ und $B = \{x; y; z\}$. Bestimme die Elemente der Mengen $A \times B$ und $B \times A$ und danach $x$, $y$ und $z$ so, dass $A \times B = B \times A$. Sind diese Werte einzig?

**6.** Bestimme die Mengen $A$ und $B$ wenn:
**a)** $A \times B = \{(1; 2), (1; 4), (3; 2), (3; 4)\}$;
**b)** $A \times B = \{(-1; 3), (-1; 6), (\sqrt{5}; 3), (\sqrt{5}; 6)\}$.

**7.** Wenn card $A = 3$ und card $A \times B = 12$, dann berechne card $B$.

**8.** Wenn card $(B \times A) = 15$ und card $(A) = 5$. Berechne card $(B)$.

**9.** Gibt es zwei Mengen $A$ und $B$ so, dass $A \times B = \{(1; 2), (3; 4), (5; 6), (7; 8)\}$?

**10.** Wenn alle 14 Jungen einer Klasse mit allen 11 Mädchen der Klasse, als Paare getanzt haben, dann berechne wie viele Paare gebildet wurden.

**11.** Die Menge $A$ hat 5 Elemente. Gibt es eine nicht leere Menge $B$ so, dass $A \times B$ 12 Elemente hat?

**12.** Falls $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$ und $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \vdots n\}$, bestimme die Elemente der Mengen $A$, $B$, $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ und $B \times B$ ihre Kardinalzahlen.

**13.** In Informatik verwendet man das Hexadezimalsystem, das Zahlensystem in der Basis 16, welches 16 Symbole verwendet: 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F. Wie viele dreistellige Zahlen kann man in diesem System schreiben?

**14.** Eine Fluggesellschaft schlägt den Passagieren während des Fluges folgende Menüs zur Wahl vor: Sandwich, Croissant oder Kuchen mit Tee, Kaffee, Wasser oder Apfelsaft. Beschreibe alle angebotenen Varianten des Menüs mithilfe des kartesischen Produktes zweier Mengen.

**15.** Lisa wohnt in einem Block mit 3 Eingängen (A, B, C), 4 Etagen und Erdgeschoss. Lisa wohnt Eingang C, in der 2. Etage. Diese Informationen teilt sie ihren Freunden als (C;2) mit. Schreibe, alle möglichen Adressen der Bewohner aus Lisas Block, auf die gleiche Weise.

**16.** "Schiffchen versenken" spielt man auf einem Spielbrett der unten dargestellten Form. Jeder Spieler markiert auf seinem Brett ein „Schiff" als: ☐☐☐
Jeder Spieler wird, der Reihe nach, eine „Bombe" auf das Spielfeld des Gegners setzen, d.h. er markiert ein Kästchen auf dessen Spielbrett. Falls dort ein „Schiff" liegt, darf er eine neue „Bombe" legen. Es gewinnt der Spieler, der das „Schiff" des Gegners versenkt hat. Geo hat in C6 Tics „Schiff" getroffen. Wie soll er weiter spielen?

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | |

## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

**A** $A = \{1\}$ und $B = \{2,3\}$. Bestimme $A \times B$.

**B** Für die Präsentationen bei einem Symposion, bildet man Gruppen aus je einem Schüler und einem Lehrer. Berechne, wie viele Möglichkeiten dafür existieren, wenn es in der Schule 63 Schüler und 14 Lehrer gibt.

**C** $A \times B$ hat 97 Elemente. Wie viele Elemente kann die Menge $A$ haben?

# 2. Lektion — System von orthogonalen Achsen in der Ebene. Darstellungen

## Problemsituation



*Wusstest du, dass es im Kreis Arad die Ortschaft Secusigiu gibt, in der die Straßen senkrecht aufeinander stehen?*



*Es wäre schön, wenn sie parallel mit den Breitenkreisen und mit den Längenkreisen wären!*



*Und wenn ich sage, ich wohne B4 in Secusigiu, bedeutet es die Straße B, Nummer 4?*



**Wir lernen** Wie stellen wir die Paare von reellen Zahlen dar?

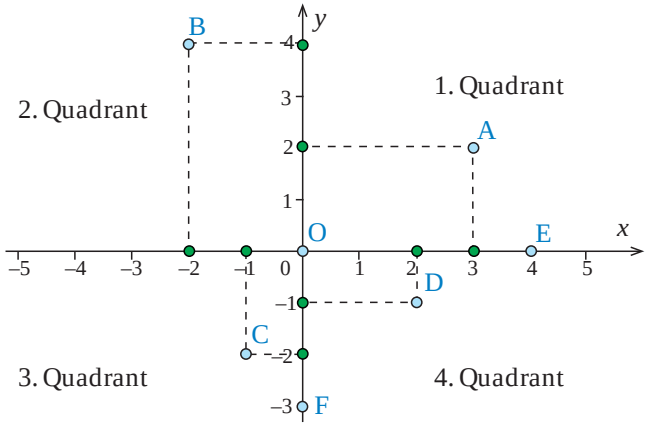
## Wir erinnern uns…

Für die Darstellung der reellen Zahlen verwenden wir die reelle Zahlenachse, das heißt eine Gerade auf der ein Ursprung, ein Richtungssinn und eine Maßeinheit festgelegt wurden.

## Wir forschen…

Wir wählen zwei senkrechte, reelle Zahlenachsen mit dem gemeinsamen Ursprung $O$. Wir bezeichnen die Achsen mit $Ox$ und $Oy$. Gewöhnlich wählt man den positiven Sinn der Achsen nach rechts bzw. nach oben. Die Achsen teilen die Ebene in vier Zonen, Quadranten genannt:

| | |
|---|---|
| 2. Quadrant $x<0, y>0$ | 1. Quadrant $x>0, y>0$ |
| 3. Quadrant $x<0, y<0$ | 4. Quadrant $x>0, y<0$ |




Wenn wir dieselbe Einheit auf den beiden Achsen annehmen, erhalten wir ein orthogonales Achsensystem oder ein Koordinatensystem $xOy$ in der Ebene, oder ein kartesisches Koordinatensystem $xOy$; $Ox$ heißt Abszissenachse, und $Oy$ heißt Ordinatenachse.

Jeder Punkt der Ebene wird auf die Achsen projiziert und man erhält zwei reelle Zahlen, die Koordinaten des Punktes. Auf $Ox$ die Abszisse des Punktes und auf $Oy$ seine Ordinate.

Folglich:

- Entspricht einem beliebigem Punkt $M$ der Ebene ein reelles Zahlenpaar $(x_M, y_M)$. Man schreibt $M(x_M, y_M)$, wobei $x_M$ die Abszisse des Punktes $M$ und $y_M$ seine Ordinate ist.
- Entspricht jedem reellen Zahlenpaar $(a; b)$ ein einziger Punkt $M(a; b)$, der Abszisse $a$ und Ordinate $b$.

Im der oberen Abbildung hat der Punkt $A$ die Abszisse 3 und die Ordinate 2, der Punkt $B$ die Abszisse -2 und die Ordinate 4, der Punkt $C$ die Abszisse -1 und die Ordinate -2 und der Punkt $D$ die Abszisse 2 und die Ordinate -1.

Punkt $E$ liegt auf $Ox$ und hat die Koordinaten $E(4; 0)$.

Allgemein gilt, falls $N \in Ox \Rightarrow N(x_N; 0)$.

Punkt $F$ liegt auf $Oy$ und hat die Koordinaten $F(0; -3)$.

Allgemein gilt, falls $P \in Oy \Rightarrow P(0; y_P)$.

## Testen der Grundkenntnisse

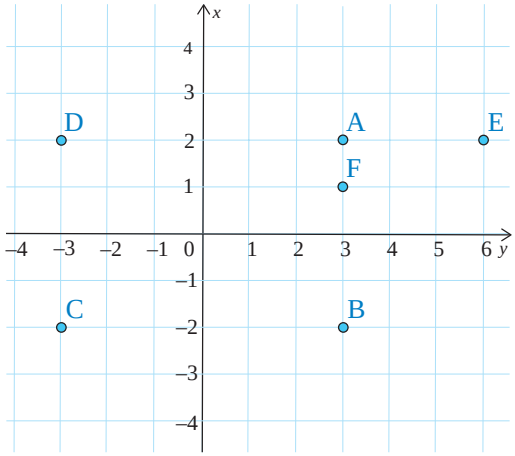
Stelle die Punkte: $A(1; 2)$, $B(-2; 3)$, $C(-1; 4)$, $D(0; -2)$ und $E(3; 0)$ in einem orthogonalen Achsensystem dar.

## Gelöste Aufgabe

Gegeben ist der Punkt $A(3; 2)$. Bestimme die Koordinaten folgender Punkte und stelle die Punkte dar:

**a)** $B$ – der symmetrische Punkt von $A$ in Bezug auf $Ox$;
**b)** $C$ – der symmetrische Punkt von $A$ in Bezug auf $O$;
**c)** $D$ – der symmetrische Punkt von $A$ in Bezug auf $Oy$;
**d)** $E$ – der Punkt mit der Abszisse doppelt so groß, wie die von $A$ und mit der Ordinate gleich der von $A$;
**e)** $F$ – der Punkt mit der Abszisse gleich mit der von $A$ und mit der Ordinate gleich der Hälfte der von $A$.

*Lösung*:
$B(3; -2)$; $C(-3; -2)$; $D(-3; 2)$; $E(6; 2)$ und $F(3; 1)$.



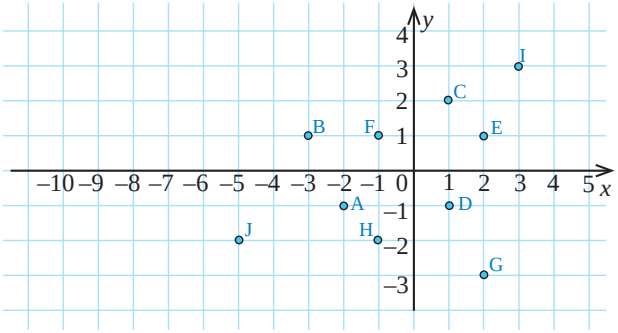

**Mündliche Übung** Wie hat man (oben) die Koordinaten der Punkte $B$, $C$ und $D$ erhalten?

## Aufgaben

**1.** Stelle in einem orthogonalen System folgende Punkte dar: $A(2; 4)$, $B(-3; 3)$, $C(-2; -4)$, $D(5; -2)$, $E(3; 0)$, $F(-1; 0)$, $G(0; 4)$, $H(0; -3)$.
Bestimme die Abszisse und die Ordinate eines jeden Punktes.

**2.** Stelle folgende Punkte in einem orthogonalen Achsensystem dar und bestimme den Quadranten, in dem sie sich befinden:
$A\left(1; \frac{1}{2}\right)$, $B\left(-\frac{5}{4}; \frac{1}{4}\right)$, $C\left(\frac{7}{2}; -2\right)$, $D\left(0; -\frac{1}{4}\right)$.

**3.** Gegeben sind im orthogonalen Achsensystem die Punkte aus der Figur nebenan.
**a)** Schreibe ihre Koordinaten.
**b)** Bestimme den Quadranten in dem sich jeder Punkt befindet.
**c)** Bestimme die Koordinaten des Punktes $M$, der die Mitte der Strecke $BF$.
**d)** Bestimme die Koordinaten des Punktes $N$, der die Mitte der Strecke $AE$.
**e)** Bestimme die Lage der Gerade $BF$ in Bezug auf die $Ox$-Achse. Begründe die Antwort.

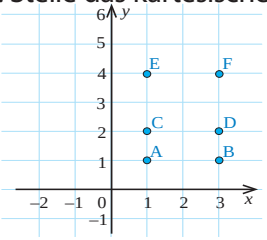



**4.** Welche der Punkte $A(5; 4)$, $B(-5; -4)$, $C(5; -4)$, $D(-5; 4)$ sind: **a)** Symmetrisch in Bezug auf $Ox$; **b)** Symmetrisch in Bezug auf $Oy$; **c)** Symmetrisch in Bezug auf $O$?

**5.** Sei $A(2; 2)$. Zeichne und bestimme die Koordinaten der symmetrischen Punkte von $A$ in Bezug auf $Ox$, $Oy$ bzw. $O$. Was für ein Viereck wird von den vier Punkten bestimmt?

**6.** $A = \{1; 2; 3\}$ und $B = \{4; 5\}$. Stelle das kartesische Produkt der Mengen $A$ und $B$ in einem orthogonalen Achsensystem dar.

**7.** In der Abbildung ist das kartesische Produkt $M \times N$. dargestellt. Bestimme $M$ und $N$.




**8.** Beweise, dass für alle reellen Zahlen $x$ und $y$ die Punkte $O$, $M$ und $N$ kollinear sind, wobei $O$ der Ursprung des Koordinatensystems ist, $M(x, x)$ und $N(y, y)$.

## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

**A** Stelle die Punkte $A(1; -1)$ und $B\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ im Koordinatensystem $xOy$ dar.

**B** Stelle die Punkte $A(1; 1)$ und $B(5; 3)$ dar. Bestimme die Koordinaten der Mitte $M$ der Strecke $AB$.

**C** Gegeben sind die Punkte $A(1; 1)$ und $B(5; 3)$. Zeichne die Strecke $AB$ und ihr Spiegelbild in Bezug auf $Ox$.

# 3. Lektion — Der Abstand zwischen zwei Punkten der Ebene

## Eine Problemsituation



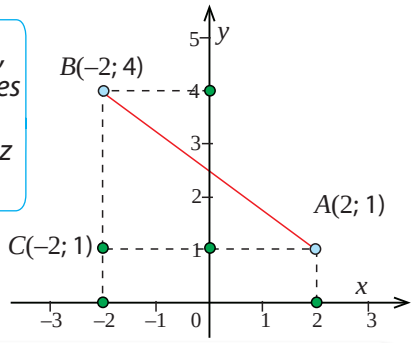
*In meinem elektronischen Spiel muss ich den Abstand zwischen zwei Punkten A und B berechnen, die ich in der Figur markiert habe. Wie soll ich wohl vorgehen?*



*Wähle einen Punkt C so, dass du ein rechtwinkliges Dreieck bildest! Dann wendest du den Lehrsatz des Pythagoras an!*

*Die Idee ist gut!*






**Wir lernen** Wie berechnen wir den Abstand zwischen zwei Punkten der Ebene, wenn wir ihre Koordinaten kennen?

### Wir erinnern uns ...

Auf der reellen Zahlenachse ist der Abstand zwischen zwei Punkten gleich mit dem absoluten Betrag der Differenz der Koordinaten.

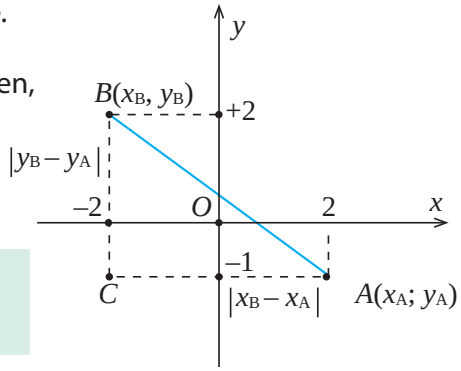
### Wir beweisen!

Die Punkte $A$ und $C$ in der Abbildung nebenan haben dieselbe Ordinate. Der Abstand zwischen ihnen ist deshalb $|-2-(-2)| = 4$.

Der Abstand von $B$ zu $C$ kann auf der Ordinatenachse berechnet werden, da sie dieselbe Abszisse haben: $|-1-2| = |-3| = 3$.

Laut Lehrsatz des Pythagoras im Dreieck $ABC$, gilt:

$AB^2 = AC^2 + CB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, also $AB = 5$.




**Lehrsatz** Für die Punkte $A(x_A, y_A)$ und $B(x_B, y_B)$, gilt der Abstand von $A$ zu $B$ ist $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

*Beweis:*

Sei der Punkt $C(x_B, y_A)$. Im Dreieck $ABC$, rechtwinklig in $C$, sind die Längen der Katheten $AC = |x_B - x_A|$ und $BC = |y_B - y_A|$. Laut Lehrsatz des Pythagoras im Dreieck $ABC$, gilt

$AB^2 = AC^2 + CB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$, also: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

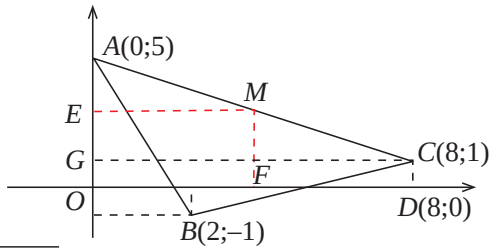
### Gelöste Aufgabe

Gegeben sind die Punkte $A(0; 5)$, $B(2; -1)$ und $C(8; 1)$.

**a)** Stelle sie in einem orthogonalen Achsensystem dar.

**b)** Zeige, dass das Dreieck $ABC$ gleichschenklig ist.

**c)** Bestimme die Koordinaten der Mitte der Strecke $AC$.




*Lösung*:

**b)** Weil $AB = \sqrt{(2-0)^2 + (-1-5)^2} = 2\sqrt{10}$ und $BC = \sqrt{(8-2)^2 + (1-(-1))^2} = 2\sqrt{10}$ ist $AB \equiv BC$, also ist das Dreieck $ABC$ gleichschenklig.

**c)** Sei $M$ die Mitte der Strecke $AC$, $E$ ihre Projektion auf $Oy$ und $F$ ihre Projektion auf $Ox$.

$ME$ ist Mittellinie im $\Delta AGC$ ($G$ ist die Projektion von $C$ auf $Oy$) $\Rightarrow$ $ME = \frac{CG}{2} = 4$.

$MF$ ist Mittellinie im Trapez $ACDO$ ($D$ ist die Projektion von $C$ auf $Ox$) $\Rightarrow$ $MF = \frac{CD \circ AO}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$.

Also $M(4; 3)$.

**Mündliche Übung** Definiere die Mittellinie und nenne die Eigenschaft, die du in der gelösten Aufgabe verwendet hast.

Die Ergebnisse von Punkt **c)** können wir so erweitern:
Wenn $M$ die Mitte von $AB$ ist, mit $A(x_A, y_A)$ und $B(x_B, y_B)$, dann ist $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$. Schlage eine Übung vor, durch die du dieses überprüfst.

**Kritisches und kreatives Denken**

## Testen der Grundkenntnisse!

① Berechne den Abstand zwischen den Punkten $A(2; 5)$ und $B(-1; 5)$.

② Denke nach, ohne die Darstellung durchzuführen und dann überprüfe die Antwort mithilfe der Zeichnung. Liegt im selben orthogonalen Achsensystem Punkt $M$ (1; 3) höher als Punkt $P(4;4)$ ?

## Aufgaben

**1.** Gegeben sind die Punkte: $A(2; 0)$, $B(5; 0)$ und $C(-1; 0)$. Stelle die Punkte im Koordinatensystem $xOy$ dar und berechne die Längen der Strecken $AB$, $BC$ und $AC$.

**2.** Gegeben sind die Punkte: $M(0; 4)$, $N(0; -3)$ und $P(0; -2)$. Stelle die Punkte im Koordinatensystem $xOy$ dar und berechne die Längen der Strecken $MN$, $NP$ und $MP$.

**3.** Gegeben sind die Punkte: $A(2; -1)$, $B(-2; -2)$ und $C(-3; 2)$.

**a)** Stelle die Punkte im Koordinatensystem $xOy$ dar.

**b)** Berechne die Seiten des Dreiecks $ABC$.

**c)** Bestimme die Art des Dreiecks $ABC$.

**d)** Berechne Umfang und Fläche des Dreiecks.

**4.** Gegeben sind die Punkte: $M(4; 0)$, $N(0; 5)$ und $P(4; 5)$.

**a)** Stelle die Punkte in einem orthogonalen System dar.

**b)** Zeige, dass Dreieck $MNP$ rechtwinklig ist.

**c)** Berechne die Fläche des Dreiecks $MNP$.

**d)** Berechne den Umfang des Dreiecks $MNP$.

**5.** Gegeben sind die Punkte: $D(3; 0)$, $E(0; 3)$ und $F(6; 6)$.

**a)** Stelle die Punkte im Koordinatensystem $xOy$ dar.

**b)** Berechne Seiten und Umfang von $DEF$.

**c)** Bestimme die Art des Dreiecks $DEF$.

**d)** Bestimme die Art des Vierecks $OEFG$, falls $G(6; 0)$?

**e)** Berechne den Flächeninhalt von $OEFG$.

**f)** Berechne den Flächeninhalt von $DEF$.

**6.** Gegeben sind die Punkte: $A(-2; 3)$, $B(2; 3)$, $C(4; 0)$, $D(2; -3)$, $E(-2; -3)$, $F(-4; 0)$.

**a)** Stelle die Punkte in einem orthogonalen System dar.

**b)** Berechne den Umfang des Vielecks $ABCDEF$.

**c)** Bestimme die Länge der Strecke, welche die Mitten der Seiten $AF$ und $CD$ verbindet.

**d)** Vergleiche die Flächeninhalte von $ABCF$, $CDEF$, $ABDE$ und $BCEF$.

**e)** Berechne das Verhältnis zwischen den Flächeninhalten von $ABCDEF$ und $ABF$.

**7.** Sei $A(1; 2)$. Bestimme die Koordinaten des symmetrischen Punktes von $A$ in Bezug auf $P(-1; 3)$.

**8.** Gegeben sind die Punkte: $A(1; 1)$, $B(4; 2)$, $D(2; 4)$. **a)** Bestimme die Koordinaten des Punktes $C$, wenn $ABCD$ ein Parallelogramm ist. **b)** Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms $ABCD$.

## Wähle aus und löse in 5 Minuten!

**A** Berechne den Abstand zwischen den Punkten $A(1; -1)$ und $B(1; 3)$.

**B** Bestimme die Art des Dreiecks $ABC$, wenn $A(2; 1)$, $B(6; 3)$ und $C(0; 5)$.

**C** Bestimme die reellen Zahlen $x$, wenn der Abstand zwischen den Punkten $A(1; -1)$ und $B(x+1; x-1)$ $2\sqrt{3}$ ist.

# 4. Lektion — Tabellen, Diagramme und Grafiken. Das Häufigkeitspolygon

## Problemsituation

Lisa hat auf einer Webseite, die in der Wettervorhersage spezialisiert ist, die unteren Informationen zur Temperatur im Bucegi Gebirge auf Babele gefunden.

| *Uhrzeit* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Temperatur* (°C) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |

Wie hat sich die Temperatur im Laufe des Tages entwickelt?

**Wir lernen** Wie können wir diese Daten grafisch darstellen, um sie leichter zu interpretieren?

## Forschung

Einige Temperaturen wiederholen sich.



*Der Wert 5°C kommt 4 Mal in 24 Stunden vor: um 0, 8, 9 und 24 Uhr.*

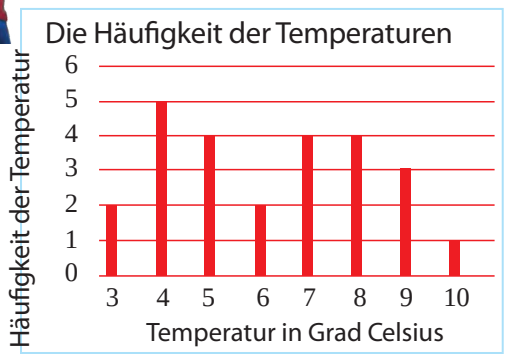
*Also die Häufigkeit von 5°C 4. Es wäre einfacher diese in einer Tabelle einzutragen.*



| *Temperatur* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Häufigkeit* | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |



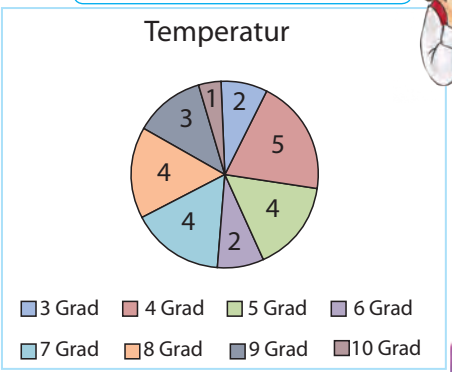
*Noch klarer wird es, wenn wir die Häufigkeiten der Temperaturen mithilfe eines Balkendiagramms darstellen würden.*




Im Balkendiagramm ist die Höhe der Balken direkt proportional mit der gemessenen Größe.

*Aber wir können auch ein Kreisdiagramm verwenden!*

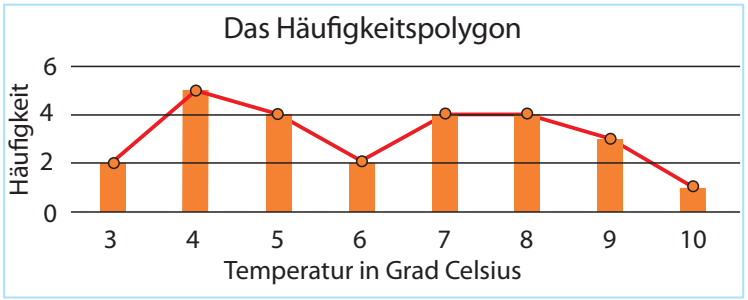





Im Kreisdiagramm ist das Maß des Mittelpunktswinkels des Kreisausschnittes, der der Größe entspricht, direkt proportional mit der gemessenen Größe.

*Danach bilden wir das Häufigkeitspolygon, indem wir die Mitten der Balkenenden verbinden.*





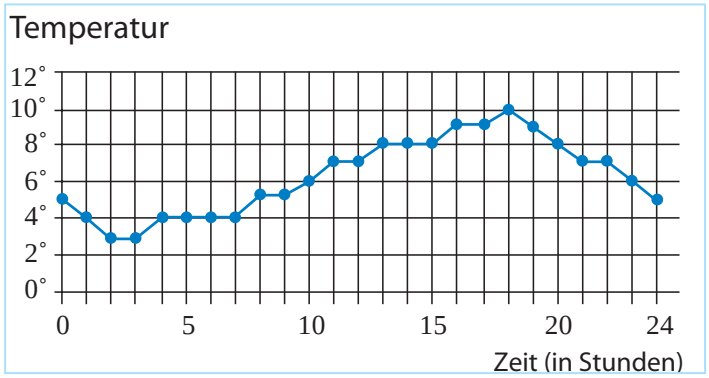

*Aber keine Darstellungen zeigt mir die Entwicklung der Temperatur im Laufe der Tages.*



## Erweiterung...

Die Entwicklung der Temperatur im Laufe des Tages kann in einem orthogonalen Achsensystem dargestellt werden, durch die Punkte, mit den Abszissen gleich der Uhrzeit und den Ordinaten gleich mit der Temperatur zu dieser Zeit.

Wir sagen, wir haben die Temperatur in Funktion der Zeit dargestellt.




Wenn man die Abhängigkeit zweier Größen grafisch darstellt, wird gewöhnlich die unabhängige Größe (in diesem Fall die Zeit) auf der Horizontalen und die von ihr abhängige Größe (in diesem Fall die Temperatur) auf der Vertikalen dargestellt.

**Münliche Übung** Welche ist die höchste Temperatur im Laufe des Tages? Wie entwickelt sich die Temperatur im Laufe des Tages? Diskutiere mithilfe des Grafen mit einem Kollegen/ einer Kollegin.

## Gelöste Aufgabe

Ionel besitzt ein Lager mit Baumaterialien. Er bereitet für seine Kunden Sandsäcke verschiedener Massen vor.

Er hat an einem Tag folgende Bestellungen vorbereitet: 12 kg; 15 kg; 25 kg; 12 kg; 12 kg; 25 kg; 12 kg; 25 kg; 15 kg; 15 kg; 15 kg; 25 kg; 12 kg; 25 kg; 15 kg; 12 kg; 12 kg; 15 kg.

**a)** Zeichne die Tabelle in dein Heft, ergänze die fehlenden Daten und bestimme, wie viele Säcke er insgesamt mit Sand gefüllt hat.

| *Masse Sandsack (in kg)* | 12 | 15 | 25 |
|---|---|---|---|
| *Anzahl der Bestellungen* | | | |

**b)** Erstelle ein Balkendiagramm, aus dem die Anzahl der verkauften Sandsäcke jeder Art hervorgeht.

**c)** Erstelle ein Kreisdiagramm, aus dem die Anzahl der verkauften Sandsäcke jeder Art hervorgeht.

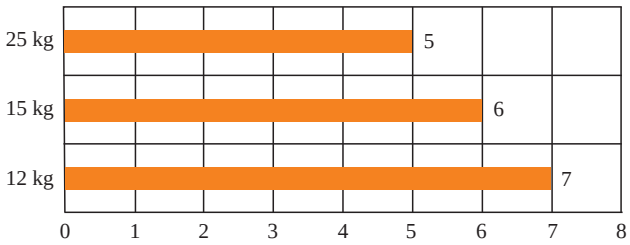
*Lösung*:

**a)**

| *Masse Sandsack (in kg)* | 12 | 15 | 25 |
|---|---|---|---|
| *Anzahl der Bestellungen* | 7 | 6 | 5 |

7+ 6 + 5 = 18 (Säcke)

**b)** Grafik der Bestellungen von Sandsäcken




**c)** Um die Anzahl der Sandsäcke mithilfe eines Kreisdiagramms darzustellen, wenden wir den einfachen Dreisatz an und bestimmen die Mittelpunktswinkel der entsprechenden Kreisausschnitte

Für die 12 kg Säcke gilt:

18 Säcke ..... 360° $\Rightarrow$ $x = \frac{7 \cdot 360^\circ}{18} = 140^\circ$

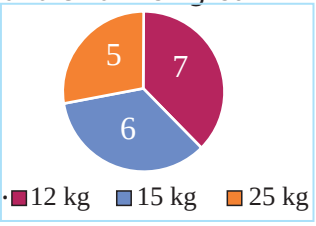
7 Säcke ..... $x$

Ähnlich, erhalten wir für die 15 kg Säcke

$y = \frac{6 \cdot 360^\circ}{18} = 120^\circ$, und für die von 25 kg ist

$z = \frac{5 \cdot 360^\circ}{18} = 100^\circ$.

Man erhält das Kreisdiagramm nebenan.



## Testen der Grundkenntnisse

Die untere Tabelle zeigt den Euro-Leu Wechselkurs in der Zeitspanne 9-17 Mai 2017.

| *Tag* | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | 4,5507 | 4,5481 | 4,5505 | 4,5443 | 4,5443 | 4,5443 | 4,5499 | 4,5476 | 4,5539 |

**a)** An welchem Tag hatte der Euro den größten Wert?

**b)** Welcher war der durchschnittliche Euro-Kurs in dieser Zeitspanne?

## Aufgaben

**1.** În Die untere Tabelle enthält Informationen über die Produktion der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Rumänien, pro Einwohner (laut *dem Statistischen Jahrbuch Rumäniens).*

| *Produkt* | *Maßeinheit* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Weizen* | *kg* | 145,8 | 349,6 | 255,4 | 287 | 354 | 264,1 | 365,1 |
| *Roggen* | *kg* | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 1,2 |
| *Mais* | *kg* | 185,4 | 382,2 | 391,5 | 446,6 | 581,6 | 296,8 | 565,7 |
| *Zuckerrübe* | *kg* | 35,9 | 34,4 | 40,1 | 41,4 | 32,8 | 35,9 | 51,5 |
| *Milch* | *l* | 292,3 | 287,3 | 276,8 | 242,7 | 248,5 | 241 | 243,8 |
| *Eier* | *buc.* | 312 | 326 | 305 | 306 | 314 | 319 | 320 |

**a)** In welchem Jahr hat man die größte Menge Roggen erhalten?

**b)** In welchem Jahr hatte die Milchproduktion den kleinsten Wert?

**c)** Welches landwirtschaftliche Produkt wurde im Jahr 2011 in größter Masse erzeugt?

**2.** Martin züchtet auf seiner Farm Gänse, Schweine und Hasen. Er sagt: „ Ich habe 4 Gänseriche und 7 Sauen. Ich habe gleich viele Hasen und Häsinnen: je 18. Insgesamt habe ich 80 Tiere, 52 von ihnen Weibchen".

**a)** Ergänze die untere Tabelle

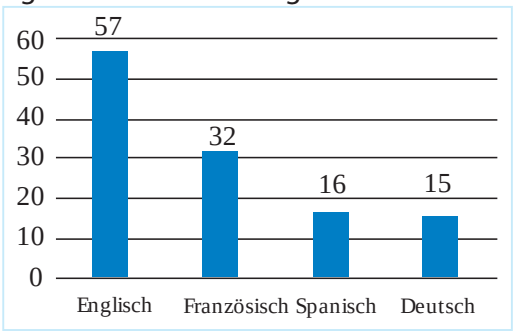
| | Männlich | Weiblich | Total |
|---|---|---|---|
| Gänse | | | |
| Schweine | | | |
| Hasen | | | |
| Total | | | |

Beantworte, laut Tabelle, die Fragen:

**b)** Sind auf der Farm mehr männliche oder mehr weibliche Tiere?

**c)** Von welchen Tieren gibt es die meisten?

**3.** Maria hat eine Meinungsumfrage betreffend die Lieblingsfremdsprache der Schulkollegen durchgeführt. Das untere Schaubild zeigt die Ergebnisse ihrer Umfrage.




**a)** Wie viele Schüler hat Maria befragt?

**b)** Welche ist die bevorzugte Fremdsprache?

**c)** Schreibe die, von Maria gesammelten Informationen in eine Tabelle.

**d)** Zeichne ein Kreisdiagramm, um die Vorlieben von Marias Kollegen zu veranschaulichen.

**4.** Die goldene Zahl $\varphi$ ist eine in der Mathematik, Architektur, Biologie und anderen Bereichen oft angetroffene Zahl. Die ersten 50 Dezimalstellen von $\varphi$ sind:

$\varphi$ = 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203 09179 80576.

**a)** Erfasse die Häufigkeiten der Ziffern aus den ersten 50 Dezimalstellen von $\varphi$ in einer Tabelle.

**b)** Stelle die Häufigkeiten der Ziffern mithilfe eines Balkendiagramms dar.

**5.** R407C ist ein Gas, das als Kühlflüssigkeit verwendet wird. Für dieses Gas sind die Daten aus der unteren Tabelle bekannt

| *Temperatur (in °C)* | –20 | –14 | –10 | –4 | 0 | 4 | 10 | 16 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Druck (in Bar)* | 1,79 | 2,5 | 3,05 | 3,98 | 4,68 | 5,46 | 6,77 | 8,27 | 9,38 |

Stelle den Druck in Funktion von der Temperatur grafisch dar.

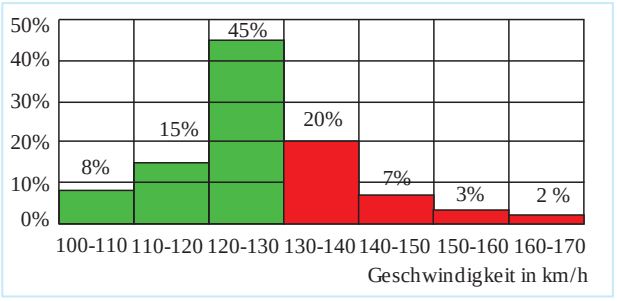
**6.** Im unteren Schaubild ist die prozentuelle Häufigkeit der Geschwindigkeiten auf der *„Sonnen“*- Autobahn, an einem Tag mit viel Verkehr, dargestellt.

**a)** Warum verwendet man zwei Farben?

**b)** Wie viel Prozent der Fahrzeuge, fuhren mit Geschwindigkeiten zwischen 110 km/h und 120 km/h?

**c)** Wie viel Prozent der Fahrzeuge, haben die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten?

**d)** Zeichne das Häufigkeitspolygon.




**7.** Die Großeltern schenkten Tic ein Fahrrad, auf dem ein GPS Tracking System montiert ist, welches den Abstand vom Fahrrad zum seinem Haus anzeigt. Die untere Tabelle zeigt, die vom GPS erhaltenen Informationen für einen Tag.

| *Uhrzeit* | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Distanz (km)* | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 1 | 0 |

**a)** Schreibe die Tabelle ab und ergänze sie mit Pfeilen, laut Modell, um jeder Stunde die Entfernung bis zum Haus von Tic zuzuordnen.

| *Zeit* | *Distanz (km)* |
|---|---|
| 8 → | 0 |
| 10 | 1 |
| 12 | 1,5 |
| 14 | 2 |
| 16 | 2,5 |
| 18 | 3 |
| 20 | 3,5 |

**b)** Zeichne dann ein Schaubild, das den,von Tic an einem anderen Tag zurückgelegten Weg, zeigt.

**Wähle aus und löse in 5 Minuten!**

Mehrere Personen haben die Frage „ Wie lange dauert euer Mittagessen?“ beantwortet. Die Antworten sind in der unteren Tabelle zusammengefasst.

| *Zeit (in min)* | 10 | 15 | 25 |
|---|---|---|---|
| *Anzahl der Personen* | 2 | 15 | 19 |

**A** Wie viele Minuten brauchen die meisten befragten Personen für das Mittagessen?

**B** Stelle die Daten aus der Tabelle mithilfe eines Balkendiagramms dar.

**C** Stelle die Daten aus der Tabelle mithilfe eines Kreisdiagramms dar.

## Wierholungsaufgaben

**1.** Gegeben sind die Mengen $A = \{-2; 0; 1; 3\}$ und $B = \{-2; 5\}$. Bestimme die Mengen $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ und $B \times B$ und ihre Kardinalzahlen.

**2.** **a)** Zeichne in einem orthogonalen Koordinatensystem die Punkte: $A(2; 4)$, $B(-3; 1)$, $C(-4; -2)$, $D(1; -2)$, $E(0; -1)$, $F(3; 0)$.

**b)** Berechne die Längen der Strecken $AC$, $BF$ und $DE$.

**3.** Die untere Tabelle zeigt den Wasserverbrauch (in Kubikmeter) einer Familie in vier Monaten.

| *Monat* | Mai | Juni | Juli | August |
|---|---|---|---|---|
| *$m^3$ Wassser* | 10,9 | 11,25 | 12,4 | 8,75 |

**a)** In welchem Monat verbrauchten sie das meiste Wasser?

**b)** Und am wenigsten?

**c)** Wie viel Wasser verbrauchten sie insgesamt?

**4.** Bestimme die Elemente der Menge $B$ wenn: $A = \{0; 3; 6\}$ und $A \times B = \{(0; 1), (0; 2), (3; 1), (3; 2), (6; 1), (6; 2)\}$. .

**5.** **a)** Die Menge $A$ hat 5 Elemente und $A \times B$ hat 20 Elemente. Wie viele Elemente hat die Menge $B$?

**b)** card $(A \times A) = 16$. Wie viele Elemente hat die Menge $A$?

**c)** Gibt es Mengen $A$ so, dass card $(A \times A) = 24$?

**6.** Die Schüler einer Klasse haben folgende Höhen: 4 Schüler zwischen 140 cm und 150 cm, 7 zwischen 150 cm und 160 cm, 12 zwischen 160 cm und 170 cm und 9 zwischen 170 cm und 180 cm. Erstelle ein Diagramm mit Rechtecken und zeichne das Häufigkeitspolygon.

**7.** Stelle die Punkte $A(1; 1)$, $B(2; 2)$ und $C(1; 3)$ in einem orthogonalen Koordinatensystem dar und zeige, dass $AB \equiv BC$.

**8.** Anna misst und notiert in Laufe von 10 Tagen die Zeit, die sie für den Schulweg braucht. Die Zeit, in Minuten gemessen ist: 12, 11, 10, 14, 13, 13, 12, 13, 15, 13.

**a)** Ergänze die untere Tabelle mit den, von Anna aufgeschriebenen Werten.

| *Minuten* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Anzahl der Tage* | | | | | | |

**b)** Berechne die mittlere Dauer von Annas Schulweg.

**c)** Zeichne ein Balkendiagramm, das der Tabelle von **a)** entspricht.

**9.** Schreibe die Elemente der Mengen $A \times B$ und $B \times A$, wenn $A = \{k \in \mathbb{Z} \mid 4 \leq k^2 \leq 10\}$ und $B = \{\sqrt[0]{n} \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 2\}$.

Stelle nachher, in demselben Koordinatensystem $xOy$, mit grün die Punkte aus $A \times B$ und mit rot jene aus $B \times A$ dar.

**10.** Gegeben sind: $A(1; 0)$, $B(0; 3)$ und $C(-2; 1)$.

**a)** Stelle die Punkte in einem orthogonalen Koordinatensystem dar .

**b)** Berechne die Seiten des Dreiecks $ABC$ und bestimme seine Art.

**c)** Berechne die Länge der Höhe aus $A$ des Dreiecks $ABC$.

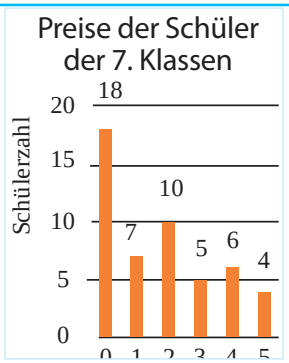
**d)** Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $ABC$.

**11.** Das Schaubild zeigt die Situation der Preise, die die Schüler der siebenten Klasse einer Schule bei Olympiaden und Wettbewerben im Laufe eines Schuljahres erhalten haben.

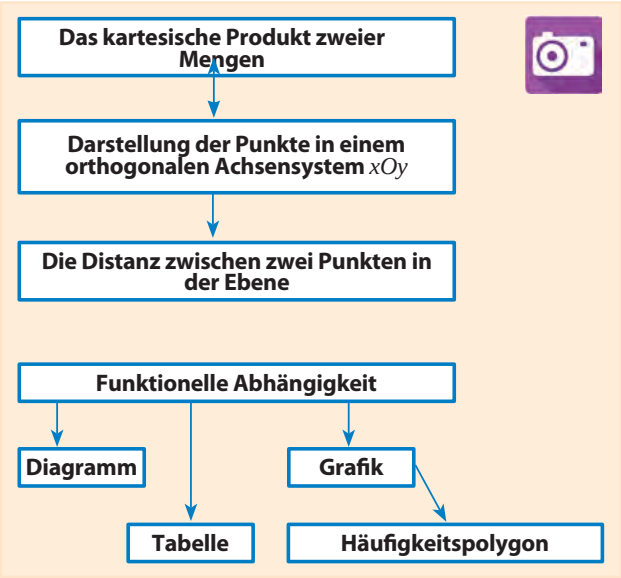
**a)** Erstelle eine Tabelle mithilfe der Daten aus dem gegebenen Schaubild.

**b)** Füge der Tabelle eine Zeile mit den prozentuellen Häufigkeiten hinzu.

**c)** Stelle die Häufigkeiten mithilfe eines Kreisdiagramms dar.



# Zusammenfassung




## Kann ich das?

- Ein kartesisches Produkt zweier endlichen Mengen darstellen;
- Die Gleichung zwischen der Kardinalzahl des kartesischen Produktes und dem Produkt der Kardinalzahlen der zwei Mengen anwenden;
- In einem orthogonalen Achsensystem Punkte mit reellen Koordinaten darstellen;
- Den Abstand zwischen zwei Punkten in der Ebene als die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks in einem Koordinatensystem $xOy$ ausdrücken;
- Einfache Geometrieaufgaben lösen, ausgehen von der Darstellung der Punkte in einem Koordinatensystem $xOy$;
- Informationen aus einer Liste deuten;
- Daten in einer Tabelle zusammenfassen;
- Daten mithilfe von Schaubildern darstellen;
- Daten, die in einer Tabelle dargestellt sind, statistisch bearbeiten (Mittelwert berechnen, Häufigkeitspolygon zeichnen)

## TEST 1

**1.** **a)** $A = \{0, 5; 1\}$. Schreibe die Elemente der Menge $A \times A$.

**b)** Wenn die Menge $B$ 5 Elemente hat und $\text{card}(B \times M) = 30$, berechne $\text{card}(M)$.

**2.** Seien die Punkte $A(-2; 2)$, $B(1; 1)$ und $C(-1; -1)$.

**a)** Stelle die Punkte $A$, $B$ und $C$ in einem orthogonalen Koordinatensystem dar.

**b)** Berechne den Umfang des Dreiecks $ABC$.

**c)** Berechne den Abstand von $A$ zu der Geraden $BC$.

**3.** Die Ergebnisse einiger Schüler bei einem Wettbewerb sind: 3 Schüler erzielten 10 Punkte, 5 Schüler 11 Punkte, 4 Schüler → 12 Punkte, 8 Schüler → 13 Punkte, 9 Schüler→16 Punkte, 3 Schüler → 17 Punkte, 6 Schüler → 18 Punkte und 2 Schüler → 20 Punkte.

**a)** Wie viele Schüler haben am Wettbewerb teilgenommen?

**b)** Erstelle eine Tabelle mit den erhaltenen Ergebnissen.

**c)** Zeichne das, der Tabelle entsprechende, Balkendiagramm.

**d)** Berechne den Mittelwert der Punkte, die die Schüler erzielt haben.

## TEST 2

**1.** **a)** Schreibe die Elemente der Menge $A \times B$, wenn $A = \{-1; 0; 2\}$ und $B = \{1; 3\}$.

**b)** Von fünf Mädchen und drei Jungen wollen wir eine Gruppe, bestehend aus einem Mädchen und einem Jungen bilden. Wie viele Möglichkeiten gibt es insgesamt, eine solche Gruppe zu bilden?

**2.** Seien die Punkte: $D(-1; 2)$, $E(-1; -2)$ und $F(3; -2)$.

**a)** Stelle die Punkte $D$, $E$ und $F$ in einem orthogonalen Koordinatensystem dar.

**b)** Berechne die Länge der Strecke bestimmt von den Mitten der Seiten $DE$ und $EF$.

**c)** Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $DEF$.

**3.** Ein Buch enthält verschieden lange Geschichten. 8 haben 5 bis 10 Seiten, 10 davon 11 bis 15 Seiten, 8 davon 16 bis 20 Seiten, 4 davon 21 bis 25 Seiten, und 2 haben 26 bis 30 Seiten.

**a)** Wie viele Geschichten haben höchstens 20 Seiten?

**b)** Erstelle eine Tabelle mit der Anzahl der Geschichten in Funktion von ihrer Seitenzahl.

**c)** Zeichne ein Diagramm mit Rechtecken, das die der Anzahl der Geschichten in Abhängigkeit der Anzahl ihrer Seiten darstellt.

**d)** Zeichne das Häufigkeitspolygon, das dem Schaubild entspricht.